第1章 静电场

机器人与先进制造学院
张弦
哈尔滨工业大学（深圳）

静电场 内 容

1.1 电场强度 电位 （静电场的旋度）

1.2 高斯定律 （静电场的散度、真空中的，介质中的）

1.3 静电场基本方程组 分界面上的衔接条件

1.4 静电场的边值问题 唯一性定理

1.7 镜像法和电轴法

1.8 电容和部分电容

1.9 静电能量与力

1.3 静电场基本方程 分界面上的衔接条件

本节内容：

一、静电场基本方程 ★

二、分界面上的衔接条件 ★

1. 电场强度的衔接条件

2. 电位移矢量的衔接条件

3. 两种特殊分界面上的衔接条件

1.3 静电场基本方程 分界面上的衔接条件

一. 静电场基本方程

$$\begin{cases}\nabla\times\vec{E}=0\\ \nabla\cdot\vec{D}=\rho_f\end{cases}$$

静电场是无旋场

静电场是有散场，静止电荷就是静电场的散度源

$$\begin{cases}\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=0\\ \oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=\int_V \rho_f dV\end{cases}$$

静电场的环路线积分恒等于零，静电场是一个保守场

电通密度矢量的闭合面积分等于面内所包围的总自由电荷

$$\begin{cases}\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}\\ \vec{D}=\varepsilon\vec{E}\end{cases}$$

任何介质的物性方程

各向同性线性介质的物性方程

$$\vec{E}=-\nabla\varphi,\quad \varphi \rightleftarrows \vec{E},\quad \varphi_P=\int_P^{Q_{\text{参}}}\vec{E}\cdot d\vec{L}$$

电场强度与电位的关系
电位的物理意义

1.3 典型题解

3 关于静电场的基本方程，下列说法正确的有
（该题为多选题）

A 电位移矢量的闭合曲面积分等于曲面内自由电荷代数和

B 极化电荷产生的静电场一定是保守场

C 旋度方程、散度方程及物性方程个数等于待求量的个数，足以确定任何一个静电场

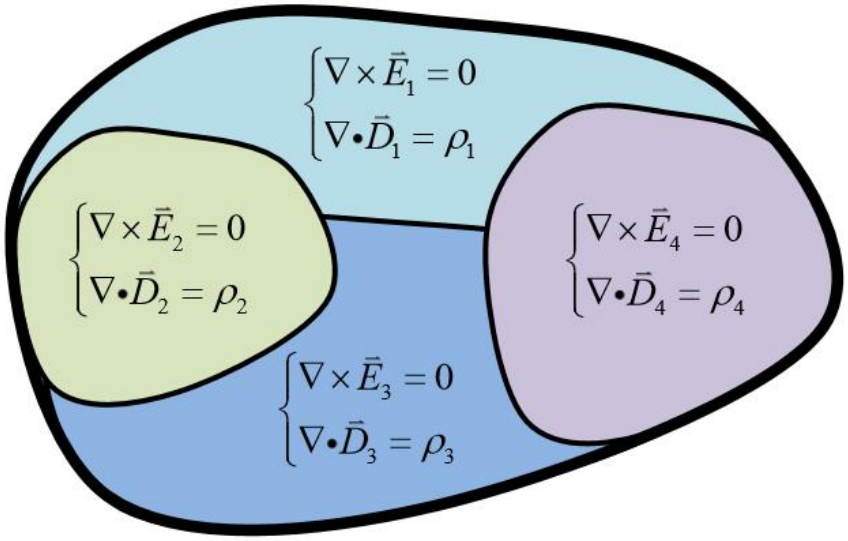
D 电场强度的旋度方程仅在真空中成立，在介质中不成立

AB

二. 分界面上的衔接条件

在电磁场中，空间往往分区域分布着两种或多种媒质。对于邻接的两种媒质，分界面两侧的电磁场之间存在着一定的关系，称为电磁场中不同媒质分界面上场量的**衔接条件**。

它反映了从一种媒质到相邻媒质过渡时，分界面上电磁场的变化规律。



因为媒质的介电常数不同，因此分界面上微分方程失效（物理量不连续），积分方程仍有效

能力要求：掌握推导过程

二. 分界面上的衔接条件

1. 电场强度的衔接条件

围绕M点做闭合路径：取一闭合曲线，上下边分别位于介质2、1中，且平行于界面，高度趋近于0（无限平行但是不重合）

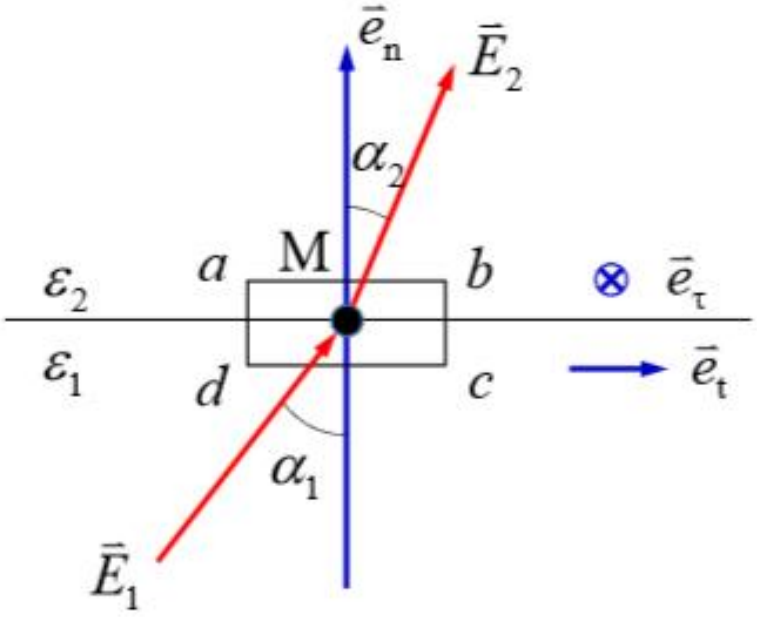
$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{L} = \oint_{abcda} \vec{E}\cdot d\vec{L} = 0$$

$$\Rightarrow \quad \int_a^b \vec{E}_2\cdot d\vec{L} + \int_c^d \vec{E}_1\cdot d\vec{L} = 0$$

$$\Rightarrow \quad \vec{E}_2\cdot\vec{e}_t\Delta L - \vec{E}_1\cdot\vec{e}_t\Delta L = 0$$

$$\Rightarrow \quad (\vec{E}_2 - \vec{E}_1)\cdot\vec{e}_t = 0$$

$$\Rightarrow \quad E_{2t} - E_{1t} = 0$$



$$|ab| = |cd| = \Delta L$$

$$|bc| = |da| \to 0$$

思路：分界面上微分方程失效，积分方程仍有效

二. 分界面上的衔接条件

1. 电场强度的衔接条件

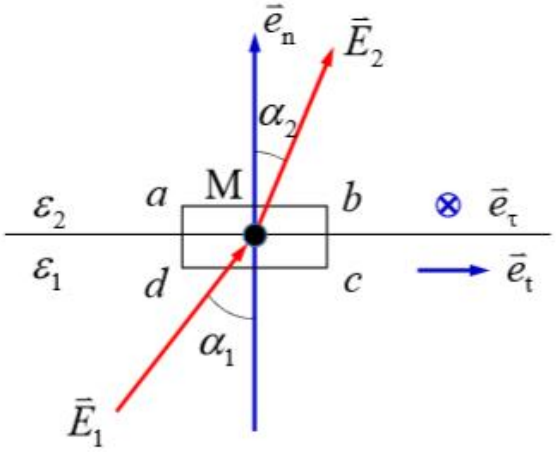
$$(\vec{E}_2-\vec{E}_1)\cdot\vec{e}_t=0$$

$$\Rightarrow\quad (\vec{E}_2-\vec{E}_1)\cdot(\vec{e}_\tau\times\vec{e}_n)=0$$

因为 $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})=\vec{b}\cdot(\vec{c}\times\vec{a})$

$$\Rightarrow\quad (\vec{E}_2-\vec{E}_1)\cdot(\vec{e}_\tau\times\vec{e}_n)=\vec{e}_\tau\cdot\left[\vec{e}_n\times(\vec{E}_2-\vec{E}_1)\right]=0$$

$$\Rightarrow\quad \vec{e}_n\times(\vec{E}_2-\vec{E}_1)=0$$



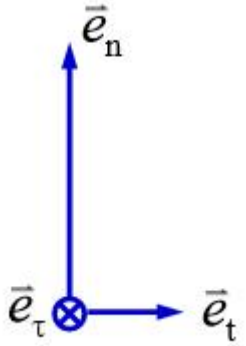
$$|ab|=|cd|=\Delta L$$

$$|bc|=|da|\to 0$$

$$E_{2t}-E_{1t}=0$$

$$\vec{e}_n\times(\vec{E}_2-\vec{E}_1)=0$$

$\Rightarrow$ 分界面两侧**电场强度**的**切向分量连续**



二. 分界面上的衔接条件

思路：分界面上微分方程失效，积分方程仍有效

2. 电位移矢量的衔接条件

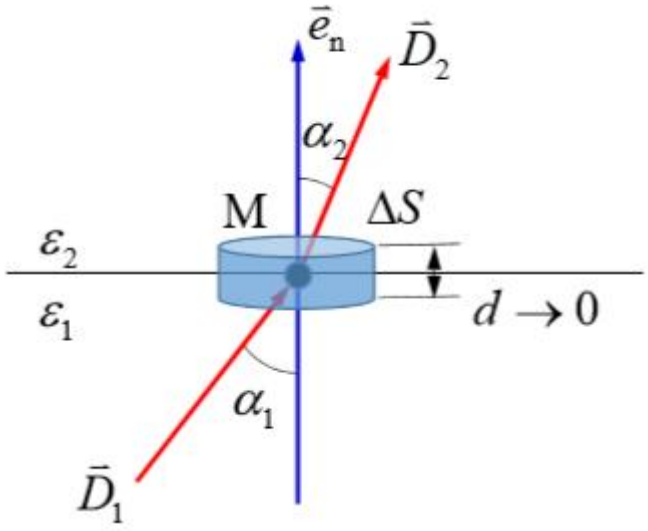
$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = q$$

$$\Rightarrow \int_{S_2} \vec{D}_2\cdot d\vec{S} + \int_{S_1} \vec{D}_1\cdot d\vec{S} = q$$

$$\Rightarrow \vec{D}_2\cdot\vec{e}_n\Delta S - \vec{D}_1\cdot\vec{e}_n\Delta S = \sigma_f\Delta S$$

$$\Rightarrow \vec{e}_n\cdot(\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f$$

$$\Rightarrow D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$$



取一闭合柱面，上下面分别位于介质2、1中，且平行于界面，令厚度$d \to 0$

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$$
$$\vec{e}_n\cdot(\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f$$

→ 分界面两侧**电位移**矢量的**法向**分量**不连续**

1.3 典型题解

关于电场强度的法向衔接条件，叙述正确的是(　　)

A $E_{2n}-E_{1n}=0$

B $\varepsilon_2 E_{2n}-\varepsilon_1 E_{1n}=0$

C $E_{2n}-E_{1n}=\dfrac{\sigma_f}{\varepsilon_0}$

D $\varepsilon_2 E_{2n}-\varepsilon_1 E_{1n}=\sigma_f$

$D_{2n}-D_{1n}=\sigma_f$

$\varepsilon_2 E_{2n}-\varepsilon_1 E_{1n}=\sigma_f$

∴ 选D

思路：用学过的知识来分析没学过的问题

1.3 典型题解

关于电位移矢量的切向衔接条件，叙述正确的是(　　)

A　$D_{2t}-D_{1t}=0$

B　$\dfrac{D_{2t}}{\varepsilon_2}-\dfrac{D_{1t}}{\varepsilon_1}=0$

C　$D_{2t}-D_{1t}=\sigma_f$

D　$\dfrac{D_{2t}}{\varepsilon_2}-\dfrac{D_{1t}}{\varepsilon_1}=\sigma_f$

$E_{2t}-E_{1t}=0$

$\dfrac{D_{2t}}{\varepsilon_2}-\dfrac{D_{1t}}{\varepsilon_1}=0$

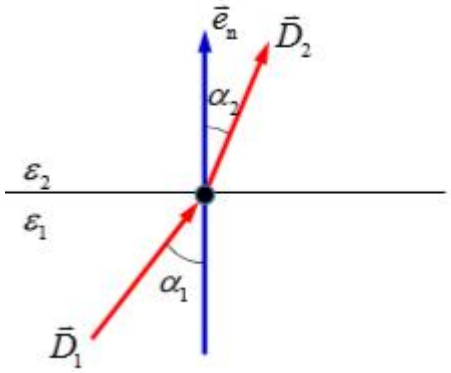
$\therefore$ 选B

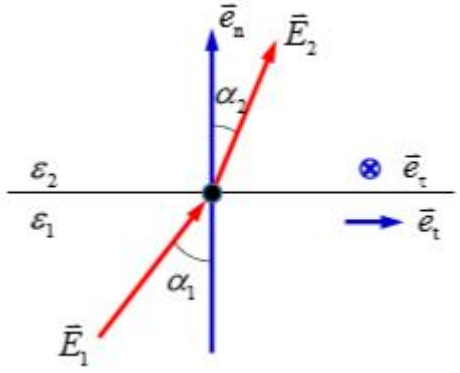
1.3 静电场基本方程 分界面上的衔接条件

3. 两种特殊分界面上的衔接条件

折射定律:

$$\frac{\tan\alpha_1}{\tan\alpha_2}=\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$





适用条件: 适用于**无自由面电荷分布**的两种电介质分界面，介质为各向同性，线性介质

因为介质为各向同性，线性介质: $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$

$$E_{2t}-E_{1t}=0 \quad\Rightarrow\quad E_2\sin\alpha_2=E_1\sin\alpha_1$$

因为介质分界面无自由面电荷: $\sigma_f=0$

$$D_{2n}-D_{1n}=0 \quad\Rightarrow\quad \varepsilon_2E_2\cos\alpha_2=\varepsilon_1E_1\cos\alpha_1$$

$$\Rightarrow\quad \frac{\tan\alpha_1}{\tan\alpha_2}=\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

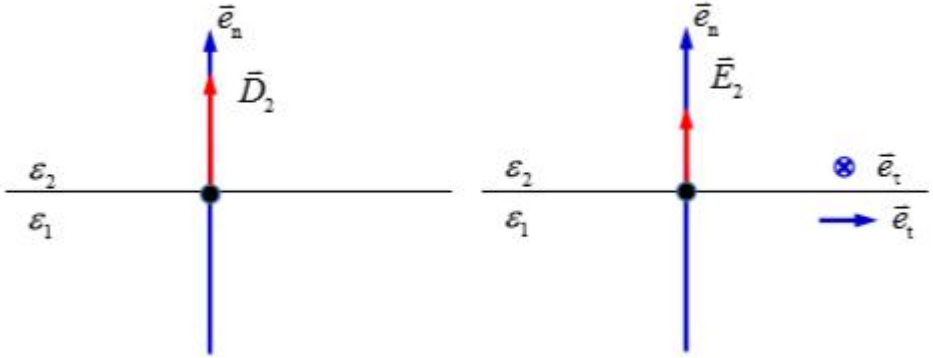
两种理想(电)介质分界面

电导率 $\gamma=0$

1.3 静电场基本方程 分界面上的衔接条件

3. 两种特殊分界面上的衔接条件

导体和理想介质分界面： $E=\dfrac{\sigma_f}{\varepsilon}$



适用条件：导体为介质1，理想介质为介质2，法向方向为介质1 → 介质2

因为导体内电场强度为零：$\vec{E}_1=0,\ \vec{D}_1=0$

$$E_{2t}-E_{1t}=0 \Rightarrow \begin{cases}E_{2t}=0\\ D_{2t}=0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}E_2=E_{2n}\\ D_2=D_{2n}\end{cases}$$

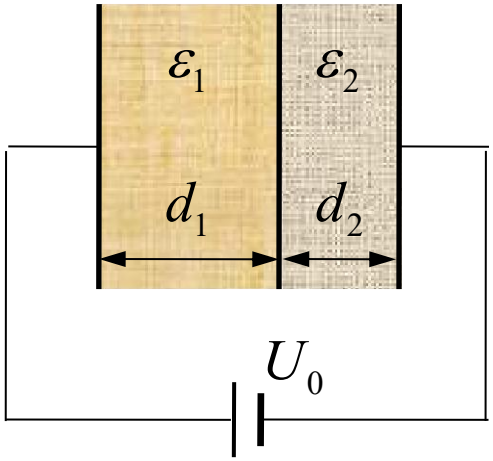
$$\begin{cases}D_{2n}-D_{1n}=\sigma_f\\ D_{1n}=0\end{cases} \Rightarrow D_{2n}=\sigma_f$$

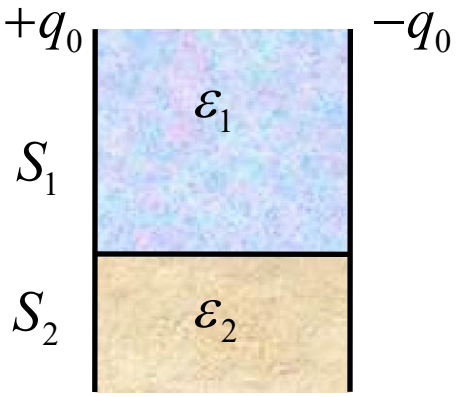
$$\Rightarrow D_2=D_{2n}=\sigma_f \Rightarrow E_2=\frac{D_2}{\varepsilon_2}=\frac{\sigma_f}{\varepsilon_2}$$

典型例子：平板电容器

1.3 典型题解

题3 . 图示两种平行板电容器(理想电介质），试分别求其中的电场强度；





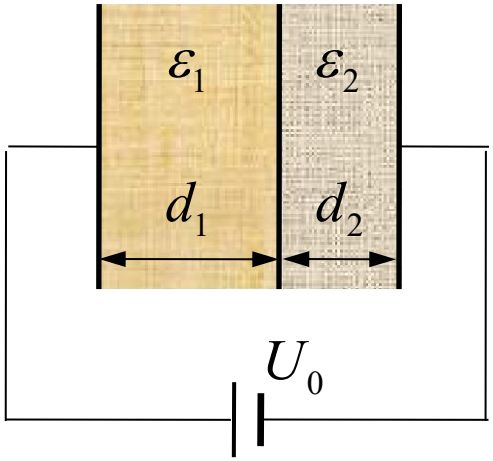
解：(1)根据衔接条件可知两种电介质中，*D*是相等的，则

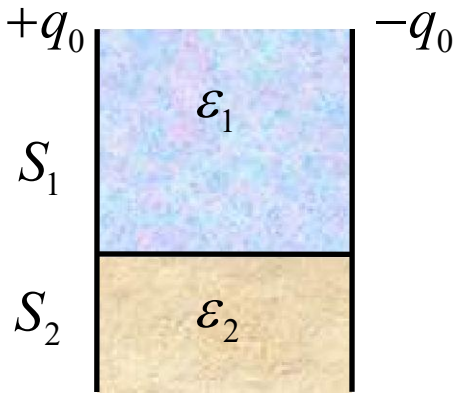
$$\begin{cases} \varepsilon_1 E_1 = \varepsilon_2 E_2 \\ E_1 d_1 + E_2 d_2 = U_0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad E_1 = \frac{\varepsilon_2 U_0}{\varepsilon_1 d_2 + \varepsilon_2 d_1} \qquad E_2 = \frac{\varepsilon_1 U_0}{\varepsilon_1 d_2 + \varepsilon_2 d_1}$$

1.3 典型题解

题3 . 图示两种平行板电容器，试分别求其中的电场强度；





解：(2)根据衔接条件可知两种电介质中，E是相等的 ，则

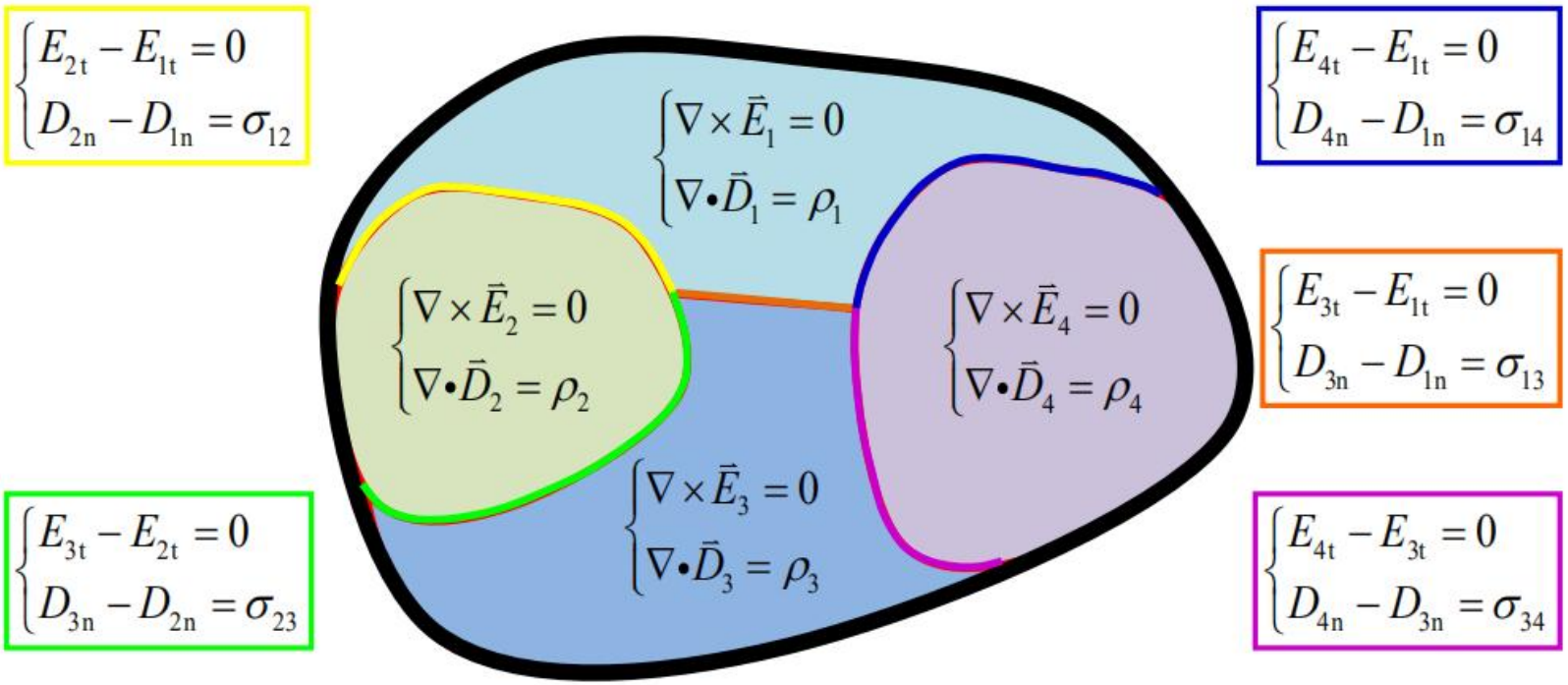
$$\begin{cases}\sigma_1 S_1+\sigma_2 S_2=q_0\\ \sigma_1/\varepsilon_1=\sigma_2/\varepsilon_2\end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad E_1=E_2=\frac{\sigma_1}{\varepsilon_1}=\frac{q_0}{\varepsilon_1 S_1+\varepsilon_2 S_2}$$

本 节 要 点

➢ 本节的研究目的

两种介质分界面上场量的分布如何?



——区域外边界　彩色线　区域内边界

谢谢聆听！

静电场 内 容

1.1 电场强度 电位 （静电场的旋度）

1.2 高斯定律 （静电场的散度、真空中的，介质中的）

1.3 静电场基本方程组 分界面上的衔接条件

1.4 静电场的边值问题 唯一性定理

1.7 镜像法和电轴法

1.8 电容和部分电容

1.9 静电能量与力

1.4 静电场的边值问题 唯一性定理

本节内容：

一、电位的微分方程(泊松方程或拉普拉斯方程)

二、电位的衔接条件

三、静电场边值问题

四、唯一性定理

1.4 静电场的边值问题 唯一性定理

一、电位的微分方程

根据静电场基本方程的微分形式和物性方程，可得

$$\nabla\cdot\vec{D}=\nabla\cdot(\varepsilon\vec{E})=\varepsilon\nabla\cdot\vec{E}+\vec{E}\cdot\nabla\varepsilon=\rho$$

均匀介质中 $\nabla\varepsilon=0$

$\vec{E}=-\nabla\varphi$

$$\Rightarrow\quad -\varepsilon\nabla\cdot(\nabla\varphi)=-\varepsilon\nabla^2\varphi=\rho$$

$$\Rightarrow\quad \boxed{\nabla^2\varphi=-\frac{\rho}{\varepsilon}}\longrightarrow$$ 电位满足泊松方程

1.4 静电场的边值问题 唯一性定理

一、电位的微分方程

$$\nabla\cdot\vec{D}=\nabla\cdot(\varepsilon\vec{E})=\varepsilon\nabla\cdot\vec{E}+\vec{E}\cdot\nabla\varepsilon=\rho$$

均匀介质中 $\nabla\varepsilon=0$

$\vec{E}=-\nabla\varphi$

$$\Rightarrow\quad \nabla^2\varphi=-\frac{\rho}{\varepsilon}$$ → 电位满足泊松方程

在没有电荷分布的场域中，$\rho=0$

$$\Rightarrow\quad \nabla^2\varphi=0$$ → 电位满足拉普拉斯方程

1.4 典型题解

$\nabla^2\varphi=-\dfrac{\rho}{\varepsilon}$ ⟹ 电位满足泊松方程

1. 已知真空中静电场位函数为

$$\varphi=2x^2y^3+5\ln(x^2+y^2)$$

则自由电荷体密度分布为：

A $\rho_f=4\varepsilon_0y^3+12\varepsilon_0x^2y$

B $\rho_f=-4\varepsilon_0y^3-12\varepsilon_0x^2y$

C $\rho_f=4\varepsilon_0y^3+12\varepsilon_0x^2y+\dfrac{20}{(x^2+y^2)^2}\varepsilon_0$

D $\rho_f=-4\varepsilon_0y^3-12\varepsilon_0x^2y-\dfrac{20}{(x^2+y^2)^2}\varepsilon_0$

$\nabla^2\varphi=-\dfrac{\rho}{\varepsilon}$ 泊松

$$\nabla^2\varphi=\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}=-\frac{\rho}{\varepsilon}$$

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x}=4xy^3+\frac{10x}{x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}=4y^3+\frac{-10\cdot 2x}{(x^2+y^2)^2}\cdot x+\frac{10}{x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial\varphi}{\partial y}=6x^2y^2+\frac{5}{x^2+y^2}\cdot 2y$$

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}=12x^2y-\frac{20y^2}{(x^2+y^2)^2}+\frac{10}{x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}=0$$

$$\nabla^2\varphi=4y^3+12x^2y-\frac{20(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}+\frac{20}{x^2+y^2}$$

$$\rho=-4\varepsilon_0y^3-12\varepsilon_0x^2y$$

B

1.4 静电场的边值问题 唯一性定理

二. 电位的衔接条件

因为，$D_n = \varepsilon E_n = \varepsilon \vec{E} \cdot \vec{e}_n = -\varepsilon \nabla \varphi \cdot \vec{e}_n = -\varepsilon \dfrac{\partial \varphi}{\partial \vec{n}}$

由 $D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$，得 $\varepsilon_1 \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial \vec{n}} - \varepsilon_2 \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial \vec{n}} = \sigma_f$

综上电位的衔接条件为

$$\varphi_1 = \varphi_2$$

$$\varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial \vec{n}} - \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial \vec{n}} = \sigma_f$$

两种理想电介质分界面
分界面自由电荷为零

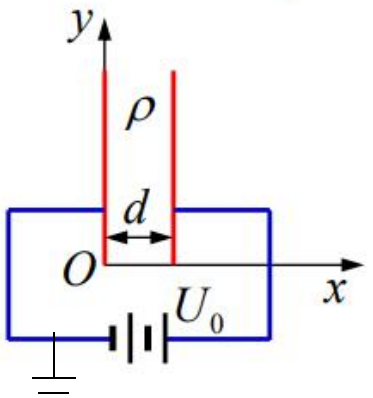
$$\begin{cases} \varphi_1 = \varphi_2 \\ \varepsilon_1 \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial \vec{n}} = \varepsilon_2 \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial \vec{n}} \end{cases}$$

导体与电介质分界面
导体为媒质1

$$\begin{cases} \varphi_1 = \varphi_2 = \text{常数} \\ -\varepsilon_2 \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial \vec{n}} = \sigma_f \end{cases}$$

1.4 典型题解

题 .如图所示平板空气电容器(板的尺度大于板间距离)中，有体密度为 ρ 的电荷均匀分布，已知两板间电压值为 U_0 。忽略边缘效应，求电场的分布。



解：当平行板为无限大时，电位函数为

$$\nabla^2\varphi=\frac{\partial^2\varphi}{\partial^2 x}=-\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow\quad \varphi=-\frac{\rho}{2\varepsilon_0}x^2+Bx+C$$

根据题意可知 $\begin{cases}x=0 & \varphi=0\\ x=d & \varphi=U_0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=0 & 0=C\\ x=d & U_0=-\dfrac{\rho}{2\varepsilon_0}d^2+Bd+C\end{cases}$

$$\Rightarrow\quad \varphi(x)=-\frac{\rho}{2\varepsilon_0}x^2+(\frac{U_0}{d}+\frac{\rho}{2\varepsilon_0}d)x$$

$$\Rightarrow\quad \vec{E}=-\nabla\varphi(x)=\left(\frac{\rho}{\varepsilon_0}x-\frac{U_0}{d}-\frac{\rho d}{2\varepsilon_0}\right)\vec{e}_x$$

$$\nabla^2=\nabla\cdot\nabla=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

三. 静电场边值问题

静电场的边值问题：求满足给定边界条件的泊松方程或拉普拉斯方程的解问题。

边值问题＝泛定方程＋边值条件（定解条件）

$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho_f}{\varepsilon}$$

$$\nabla^2\varphi = 0$$

三种类型边值条件

电位的定解问题又称为边值问题。

1.4 静电场的边值问题 唯一性定理

三. 静电场边值问题

电位的边值问题(定解条件)有三种类型:

第一类是给定区域边界上的电位值，这类问题又称为狄里赫利(Drichlet)问题。

$$\varphi\big|_S = g_1(\vec{r})$$

第二类是给定区域边界上的电位的法向导数值，这类问题又称为纽曼(Neumann)问题。

$$\left.\frac{\partial\varphi}{\partial\vec{n}}\right|_S = g_2(\vec{r}) \quad \Rightarrow \quad -\varepsilon\left.\frac{\partial\varphi}{\partial\vec{n}}\right|_S = \sigma(\vec{r})$$

第三类是混合边值问题，在区域的一部分边界上给定电位值，在另一部分边界上给定电位的法向导数值。

$$\varphi\big|_{S_1} = g_1(\vec{r}) \quad + \quad \left.\frac{\partial\varphi}{\partial\vec{n}}\right|_{S_2} = g_2(\vec{r})$$

给定导体的总电量也属于第二类问题